**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**




---

# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

## SUBMISSION #3

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

## SMART E-MOBILITY HUB

Phân hệ: **SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Demand Simulator)**

---

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Trần Thị Ngọc Trâm

**Lớp học phần:** L02

**Nhóm báo cáo:** BEE BRAVE (Nhóm 7)

**Sinh viên thực hiện:** Hoàng Văn Tấn

**MSSV:** 2213074

**Revision:** 06/11/2026 (Bản kỹ thuật trước nộp LMS)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11/2026

# Contents

**1 Submission 3 - Hoàng Văn Tấn - SS6** **2**
1.1 1. Phạm vi . . . 2
1.2 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp . . . 2
1.3 2. Class diagram SS6 . . . 4
1.4 3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc . . . 4
1.4.1 `DemandScenario` . . . 4
1.4.2 `ForecastPoint` . . . 4
1.4.3 `ForecastResult` . . . 4
1.4.4 `SimulationPreview` . . . 4
1.4.5 `ApplyResult` . . . 4
1.4.6 `DemandSimulationService` . . . 4
1.4.7 `ForecastService` . . . 4
1.4.8 `SimulationCoordinator` . . . 5
1.4.9 `HubEventSimulator` . . . 5
1.5 4. Mô tả mọi phương thức . . . 5
1.6 5. Ánh xạ và giới hạn . . . 5
1.7 6. Chính sách và ranh giới thiết kế . . . 5
1.8 7. Truy vết, test, đóng góp và AI . . . 5

**PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md)** **6**

**2 Danh mục phương thức SS6 - revision 06/11/2026** **6**
2.1 SS6-MTH-01: `DemandSimulationService.preview_demand` . . . 6
2.2 SS6-MTH-02: `ForecastService.forecast` . . . 6
2.3 SS6-MTH-03: `SimulationCoordinator.apply_preview` . . . 6
2.4 SS6-MTH-04: `HubEventSimulator.simulate_metro_surge` . . . 7
2.5 SS6-MTH-05: `HubEventSimulator.generate_demand_forecast` . . . 7

**PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md)** **8**

**3 Truy vết SS6 - revision 06/11/2026** **8**
3.1 UC_SS6_01 - Mô phỏng tăng đột biến nhu cầu khách Metro (What-if Metro Surge) . . . 8
3.2 UC_SS6_02 - Dự báo phụ tải nhu cầu và phân tích hàng đợi 24h . . . 8

**PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md)** **9**

**4 Test cases SS6 - revision 06/11/2026** **9**
4.1 UC_SS6_01 . . . 9
4.2 Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED) . . . 9
4.2.1 SS6-D01 - Coordinator stale/duplicate/invalid . . . 9
4.2.2 SS6-D02 - INT05 thất bại trong Apply . . . 9
4.2.3 SS6-D03 - DTO chung và validation . . . 9

**PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md)** **10**

**5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026** **10**
5.1 Deployment view hiện tại . . . 10
5.2 Development/Implementation view hiện tại . . . 10
5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu . . . 11
5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng . . . 11

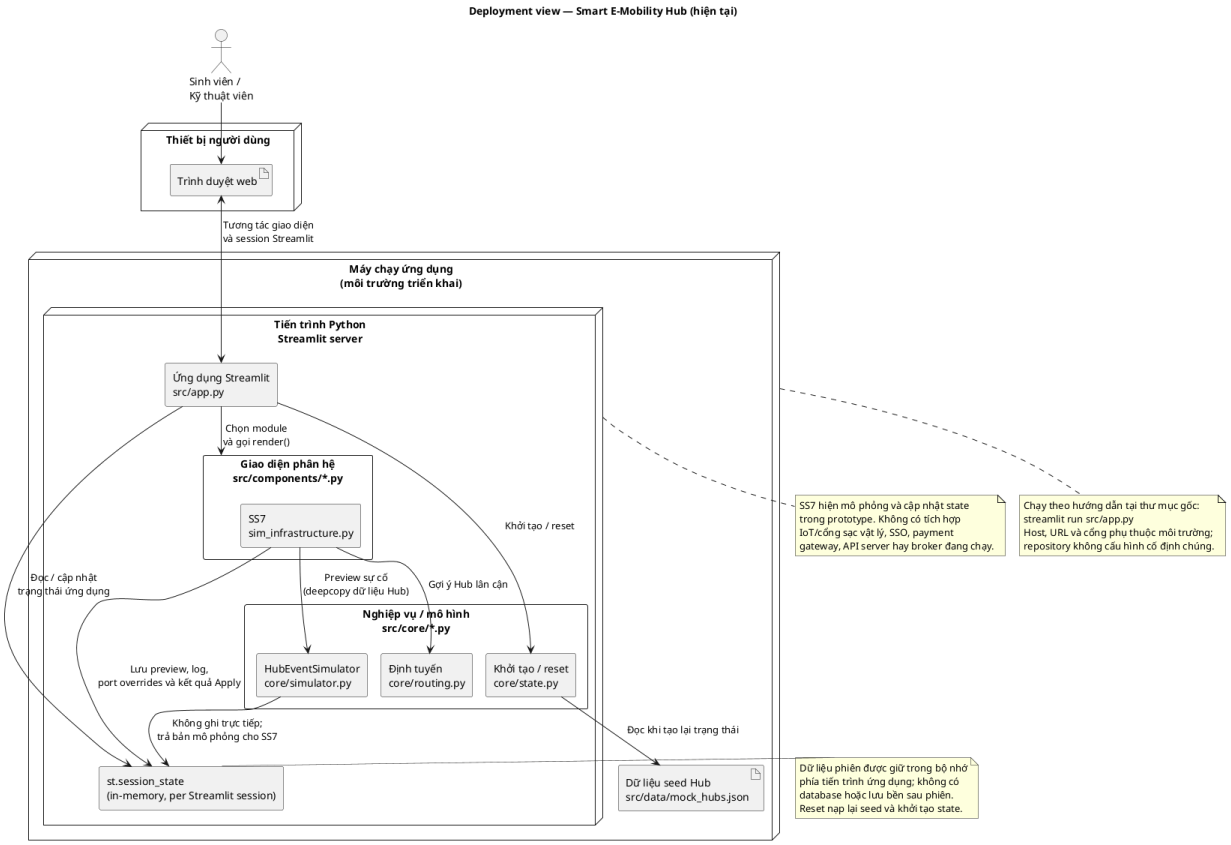



Figure 1: Deployment view chung

# 1 Submission 3 - Hoàng Văn Tấn - SS6

**MSSV:** 2213074. **Revision:** 06/11/2026. **Trạng thái:** bản tích hợp kỹ thuật, cần chủ sở hữu đọc và xác nhận trước nộp.

Nội dung được bổ sung/chỉnh trong đợt tổng hợp theo yêu cầu trưởng nhóm, có AI hỗ trợ; không ghi nhận thay tác giả rằng họ đã tự làm hoặc tự xác nhận. Nguồn bàn giao cũ giữ trong lịch sử Git.

## 1.1 1. Phạm vi

- `UC_SS6_01`: Mô phỏng tăng đột biến nhu cầu khách Metro (What-if Metro Surge).
- `UC_SS6_02`: Dự báo phụ tải nhu cầu và phân tích hàng đợi 24h.

## 1.2 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp

Revision 06/11/2026. Một ứng dụng Python/Streamlit: trình duyệt -> app.py -> components/core -> dữ liệu seed và session ở tiến trình server. Không có database bắt buộc, SSO/IoT/payment thật hay các microservice đang vận hành. Session thuộc từng kết nối Streamlit; reset nạp lại seed; rerun làm mới giao diện, không tạo telemetry nền. Chạy từ repository: `streamlit run src/app.py`; host/cổng phụ thuộc cấu hình, không cố định trong dự án.

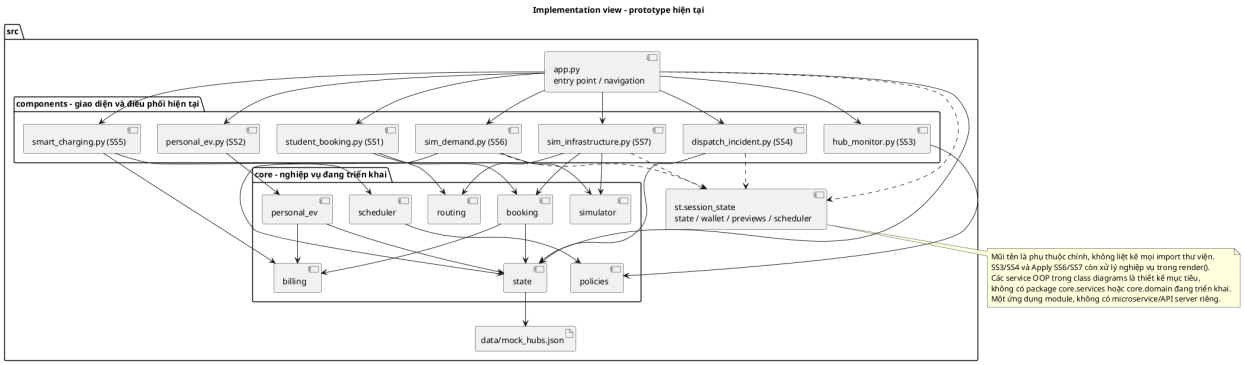



Figure 2: Development/Implementation view chung

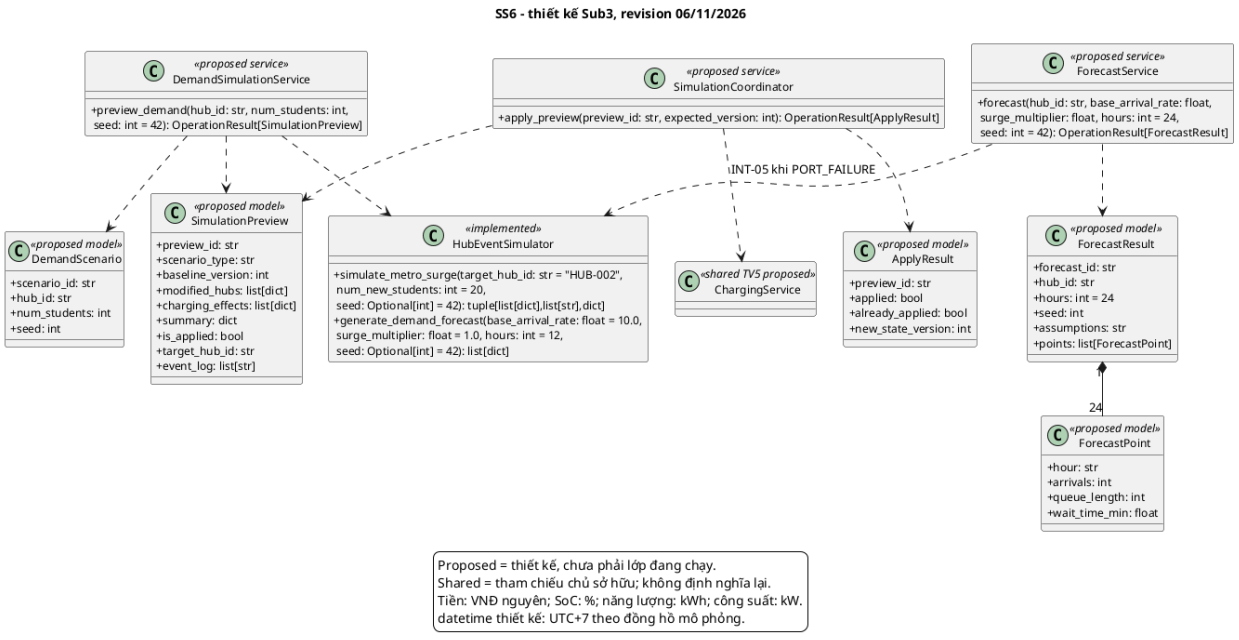



Figure 3: Class diagram SS6

## 1.3 2. Class diagram SS6

Mô hình OOP là thiết kế đề xuất, trừ HubEventSimulator thực sự tồn tại ở SS6. Service trong sơ đồ là giao tiếp nội bộ, không phải server độc lập.

## 1.4 3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc

### 1.4.1 DemandScenario

Dữ liệu đầu vào nhu cầu không âm và seed, không tự thay đổi state.

Thuộc tính và kiểu: `scenario_id: str`, `hub_id: str`, `num_students: int`, `seed: int`.

### 1.4.2 ForecastPoint

Một mốc giờ: arrivals/queue theo người, wait_time_min theo phút; không phải số liệu thực tế đã quan sát.

Thuộc tính và kiểu: `hour: str`, `arrivals: int`, `queue_length: int`, `wait_time_min: float`.

### 1.4.3 ForecastResult

Kết quả 24 điểm liên tiếp, seed/giả định được ghi để tái lập; mô hình phục vụ 8 xe/giờ là giả định, chưa dự báo doanh thu.

Thuộc tính và kiểu: `forecast_id: str`, `hub_id: str`, `hours: int = 24`, `seed: int`, `assumptions: str`, `points: list[ForecastPoint]`.

### 1.4.4 SimulationPreview

DTO chuẩn SS6/SS7, bản sao dữ liệu và hiệu ứng dự kiến. metrics prototype -> summary; charging_effects là danh sách tác động sạc; is_applied chống lặp ở thiết kế.

Thuộc tính và kiểu: `preview_id: str`, `scenario_type: str`, `baseline_version: int`, `modified_hubs: list[dict]`, `charging_effects: list[dict]`, `summary: dict`, `is_applied: bool`, `target_hub_id: str`, `event_log: list[str]`.

### 1.4.5 ApplyResult

Kết quả áp dụng preview, phân biệt applied và already_applied, new_state_version chính xác.

Thuộc tính và kiểu: `preview_id: str`, `applied: bool`, `already_applied: bool`, `new_state_version: int`.

### 1.4.6 DemandSimulationService

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

### 1.4.7 ForecastService

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

#### 1.4.8 `SimulationCoordinator`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

#### 1.4.9 `HubEventSimulator`

Lớp hiện có tại src/core/simulator.py; constructor giữ _original, các phép mô phỏng deepcopy để không ghi dữ liệu nguồn.

### 1.5 4. Mô tả mọi phương thức

Xem `method_catalog.md`, được nhúng đầy đủ trong PDF. Danh mục có chữ ký, đầu vào/đầu ra, điều kiện, tác động, lỗi và quy tắc gọi lặp cho từng phương thức được vẽ.

### 1.6 5. Ánh xạ và giới hạn

Service/coordinator/DTO trong sơ đồ là đề xuất, không có package core.services/core.domain hoặc hàm UI tách tab. UI hiện một render(), mặc định dự báo 12 giờ, có chọn 24. Hai UI Apply riêng có version check nhưng chưa dùng coordinator nguyên tử dùng chung. Chuyển tab không tự hủy preview nếu chưa reset/discard. US-21 chưa mô hình biến động doanh thu; mở rộng cần demand->admitted->service mix->tariff->expected collected/debt, ghi giả định thay vì dùng doanh thu dashboard làm bằng chứng. Core dùng thời gian log thực; datetime mô phỏng trong session là chuỗi naive quy ước UTC+7.

### 1.7 6. Chính sách và ranh giới thiết kế

Giữ xe SS1 30 phút từ tạo; hạn SS2 30 phút từ giờ đến. Cọc 50.000, no-show phạt10.000/hoàn40.000 VNĐ. Reroute thêm15 phút miễn phí tối đa một lần, không đổi TTL. Sạc grace15 phút, phí10.000/khối15 phút bắt đầu sau grace; công suất mặc định150 kW/Hub và11 kW/cổng, cấu hình từng test có thể khác. Phí đỗ prototype5.000 VNĐ/lượt khác SRS tính theo giờ, phải ghi chênh lệch. Ownership PERSONAL/SHARED và binding nguồn lực không được trộn.

NFR về bảo mật, dữ liệu bền, phân quyền đồng thời và hiệu năng là mục tiêu thiết kế. Prototype per-session không chứng minh tính nhất quán toàn mạng giữa nhiều phiên; thiết kế tương lai cần shared storage/transaction/version và authorization thật. Đề không bắt buộc thêm database cho Sub3.

### 1.8 7. Truy vết, test, đóng góp và AI

# PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md)

# 2 Danh mục phương thức SS6 - revision 06/11/2026

Mọi kiểu/đơn vị như class diagram. `OperationResult` là hợp đồng đề xuất; các tuple/dict hiện có được nêu ở ánh xạ. UC chi tiết và test được liên kết trong traceability.md.

## 2.1 SS6-MTH-01: `DemandSimulationService.preview_demand`

**Chữ ký:** `preview_demand(hub_id: str, num_students: int, seed: int = 42) -> OperationResult[SimulationPreview]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** INT-08, service đề xuất. Hub tồn tại, num_students nguyên >=0. Deepcopy snapshot và lưu baseline_version; gọi engine, đóng gói scenario_type=DEMAND, summary=metrics, charging_effects dự kiến và is_applied=False. Không sửa hubs thật/ví/booking. admitted=min(demand,available_slots), unserved=demand-admitted. Invalid/NOT_FOUND không lưu preview hợp lệ; timestamp log thực không là tiêu chí tái lập.

**Ánh xạ:** `src/core/simulator.py:HubEventSimulator.simulate_metro_surge`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

## 2.2 SS6-MTH-02: `ForecastService.forecast`

**Chữ ký:** `forecast(hub_id: str, base_arrival_rate: float, surge_multiplier: float, hours: int = 24, seed: int = 42) -> OperationResult[ForecastResult]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** INT-04, service đề xuất. Xác nhận Hub tồn tại, rate/multiplier hữu hạn >=0 và hours=24 cho báo cáo Sub3. Gọi engine với hours tường minh, trả 24 mốc 06:00 đến 05:00, arrivals/queue theo người và wait_time_min theo phút. service_rate=8 xe/giờ là giả định mô hình, không phải số đo từng Hub. Cùng input/seed cùng dữ liệu; không sửa state. INVALID_INPUT/NOT_FOUND nếu không hợp lệ. Prototype UI vẫn mặc định 12, có thể chọn 24.

**Ánh xạ:** `src/core/simulator.py:HubEventSimulator.generate_demand_forecast`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

## 2.3 SS6-MTH-03: `SimulationCoordinator.apply_preview`

**Chữ ký:** `apply_preview(preview_id: str, expected_version: int) -> OperationResult[`

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** INT-10, coordinator dùng chung đề xuất. Tìm preview, kiểm tra baseline_version=expected_version=current version và invariant capacity/tài chính/công suất. Nếu đã apply cùng preview trả already_applied=True trước kiểm tra stale, không tác động lại. Stage candidate và tác động SS5 (INT-05) nếu PORT_FAILURE; chỉ commit toàn bộ khi hợp lệ, tăng version một lần và ghi applied. Không chép ví/booking từ snapshot. NOT_FOUND/STALE_STATE/INVALID_STATE giữ nguyên state. Prototype chỉ có Apply riêng ở UI và version check, chưa có class/coordinator, kiểm tra toàn bộ invariant hoặc giao dịch SS5.

**Ánh xạ:** `src/components/sim_demand.py:render`, `src/components/sim_infrastructure.` Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

## 2.4 SS6-MTH-04: HubEventSimulator.simulate_metro_surge

**Chữ ký:** `simulate_metro_surge(target_hub_id: str = "HUB-002", num_new_students: int = 20, seed: Optional[int] = 42) -> tuple[list[dict],list[str],dict]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Đã có trong core. Sao chép _original, tìm Hub, tiếp nhận tối đa số chỗ trống, thêm xe mô phỏng, giảm slots và cấp số cổng tổng hợp cho xe pin thấp; trả hubs/log/metrics. Không sửa nguồn. Hub không tồn tại trả metrics rỗng kèm log. Core chưa validation đầy đủ số âm/kiểu; adapter đề xuất phải chặn. Log timestamp dùng đồng hồ thật; loại log khi so tính tái lập.

**Ánh xạ:** `src/core/simulator.py:HubEventSimulator.simulate_metro_surge`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

## 2.5 SS6-MTH-05: HubEventSimulator.generate_demand_forecast

**Chữ ký:** `generate_demand_forecast(base_arrival_rate: float = 10.0, surge_multiplier: float = 1.0, hours: int = 12, seed: Optional[int] = 42) -> list[dict]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Đã có, static, mặc định thực tế 12 giờ. Cao điểm 7/8/17/18 factor2.5; 9/16/19 factor1.5; còn lại1.0, Gaussian sigma1.5, arrivals=max(0,int(rate*factor*mult+noise)). queue=max(0,queue+arrivals-8), wait=round(queue/8*60,1). Trả list hour/arrivals/queue_length/wait_time_min, không sửa state. Để đáp ứng Sub3 gọi hours=24; không mô tả giá trị mặc định là 24 và không coi wait estimate là đo chờ thực.

**Ánh xạ:** `src/core/simulator.py:HubEventSimulator.generate_demand_forecast`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

# PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md)

# 3 Truy vết SS6 - revision 06/11/2026

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

## 3.1 UC_SS6_01 - Mô phỏng tăng đột biến nhu cầu khách Metro (What-if Metro Surge)

- **Yêu cầu:** US-21, FR-12.
- **Scenario:** UC_SS6_HoangVanTan.md.
- **Sequence:** UC_SS6_01_HoangVanTan_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS6_01_HoangVanTan_activity.puml.
- **Thiết kế:** `DemandSimulationService.preview_demand`, `SimulationCoordinator.apply_HubEventSimulator.simulate_metro_surge`. Class diagram SS6, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_simulations.py::test_metro_surge_deepcopy_isolatio`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

## 3.2 UC_SS6_02 - Dự báo phụ tải nhu cầu và phân tích hàng đợi 24h

- **Yêu cầu:** US-22, FR-13.
- **Scenario:** UC_SS6_HoangVanTan.md.
- **Sequence:** UC_SS6_02_HoangVanTan_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS6_02_HoangVanTan_activity.puml.
- **Thiết kế:** `ForecastService.forecast`, `HubEventSimulator.generate_demand_forecast` Class diagram SS6, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_forecast_24h_queu`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

# PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md)

# 4 Test cases SS6 - revision 06/11/2026

Các test prototype hiện có đã chạy trong bộ49 test baseline; log chung ở docs/audit/submission_3/review_20261106/pytest-baseline.txt. Không có class service đề xuất đang chạy; không ghi PASS thay cho contract test.

## 4.1 UC_SS6_01

- **PASS (prototype):** `tests/test_simulations.py::test_metro_surge_deepcopy_isolat` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP. ## UC_SS6_02
- **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_forecast_24h_qu` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.

## 4.2 Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED)

### 4.2.1 SS6-D01 - Coordinator stale/duplicate/invalid

**Đầu vào/thao tác:** preview baseline1, current2; hoặc applied=True; hoặc candidate capacity âm.

**Mong đợi:** Stale/invalid từ chối giữ dữ liệu gốc, applied trả already_applied; không tăng version lần hai.

**Trạng thái:** DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

### 4.2.2 SS6-D02 - INT05 thất bại trong Apply

**Đầu vào/thao tác:** preview PORT_FAILURE; ChargingService.handle_port_failure trả lỗi.

**Mong đợi:** Rollback Hub/port/session toàn bộ, wallet/booking nguyên trạng, version không đổi.

**Trạng thái:** DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

### 4.2.3 SS6-D03 - DTO chung và validation

**Đầu vào/thao tác:** num_students âm, rate NaN hoặc hours12 tại ForecastService.

**Mong đợi:** INVALID_INPUT, không tạo preview/kết quả24h giả; DTO chứa charging_effects/summary/is_applied.

**Trạng thái:** DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

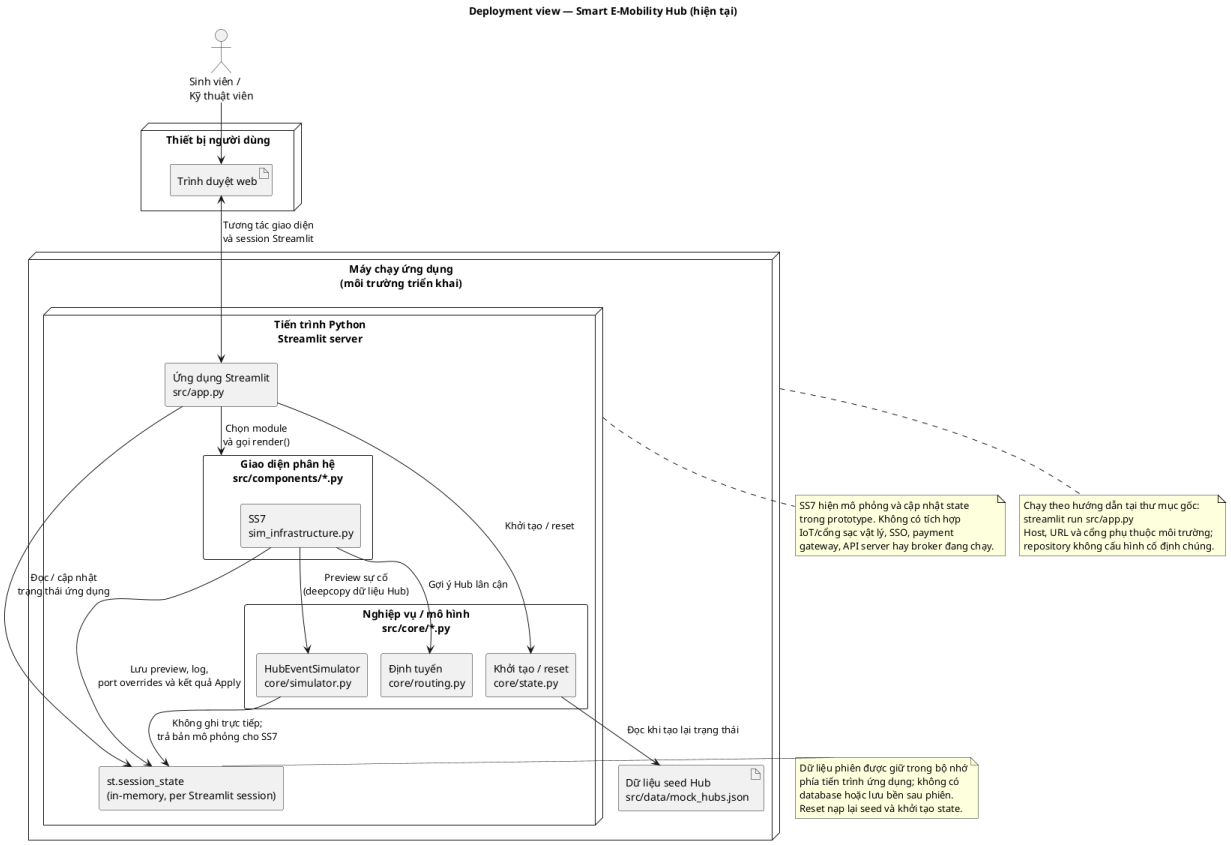



Figure 4: Deployment

# PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md)

# 5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026

## 5.1 Deployment view hiện tại

Browser giao tiếp ứng dụng Streamlit/Python; server đọc seed từ src/data/mock_hubs.json khi khởi tạo/reset. st.session_state giữ hubs, ví/ledger, booking, scheduler, preview và version trong bộ nhớ server theo session. Rerun chạy lại script theo tương tác; không có một tiến trình IoT/polling/background riêng. Đổi tab không tự bảo đảm xóa preview. Session/reset/restart không là lưu bền; hai session không phải cùng một cơ sở dữ liệu mạng lưới.

Chạy `streamlit run src/app.py` từ repository. 8501 chỉ là giá trị mặc định công cụ nếu không bị cấu hình đổi, không phải endpoint cố định được triển khai bởi nhóm. SSO, QR/barie/IoT/payment thật là mô phỏng hoặc ngoài phạm vi prototype.

## 5.2 Development/Implementation view hiện tại

app.py điều hướng tới bảy components; core.booking/personal_ev/billing/scheduler/simulator/rou
chứa phần nghiệp vụ đã tách. SS3/SS4 và Apply SS6/SS7 vẫn có xử lý trong render(). Các service OOP trong class diagram là thiết kế mục tiêu, không là import/package đang chạy. Thư viện Streamlit/Pandas/Plotly phụ trách UI/biểu đồ, không thay lớp miền nghiệp vụ.

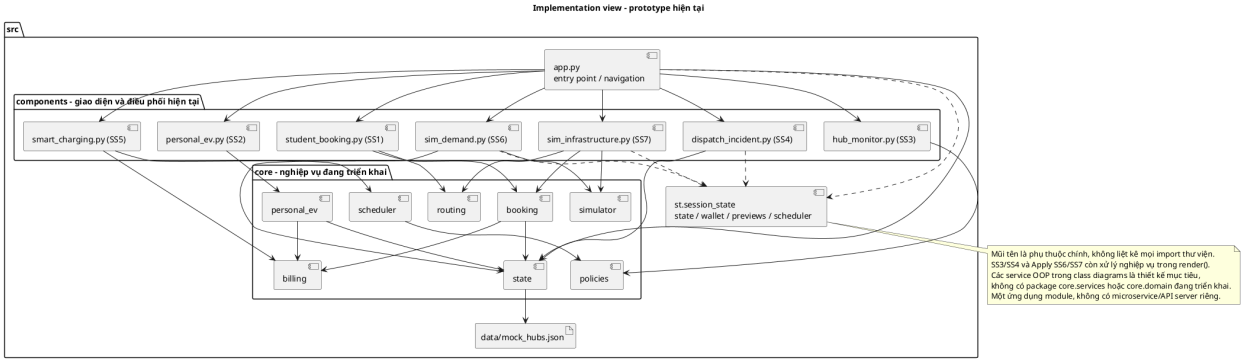



Figure 5: Implementation

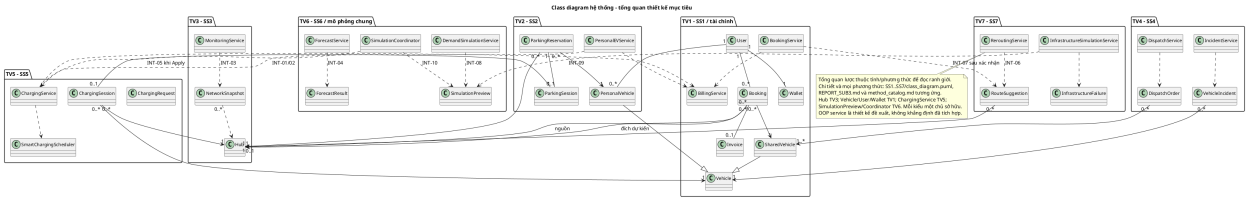



Figure 6: System classes

## 5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu

Sơ đồ tổng quan chỉ thể hiện quyền sở hữu và liên kết; từng SS có sơ đồ chi tiết, lớp/thuộc tính và catalog cho mọi phương thức. Không vẽ lược để né mô tả phương thức. Hub chuẩn TV3, Vehicle/User/tài chính TV1, sạc TV5, preview/coordinator TV6. INT01–10 trong shared_contracts.md là chữ ký thống nhất.

## 5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng

Kiểm tra capacity, quyền và version phải nằm tại ranh giới service, không chỉ ở UI. Commit thay đổi Hub/booking/wallet/charging phải nguyên tử trong thiết kế; cùng operation_key/charge_id không được gây tác động hai lần. Để hỗ trợ nhiều người dùng cần storage/version/transaction dùng chung và authentication/authorization thật. SRS về độ trễ, tải và availability cần kế hoạch benchmark/deploy riêng, chưa được chứng minh bởi unit test prototype. Đề giảng viên không bắt buộc database cho Sub3.